



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Mesurar el nivell de soroll que hi ha en una classe i fer-ho visible amb el codi de colors d'un semàfor.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia - 2n d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el nivell de soroll que hi pot haver en un espai, com en una aula de l'institut. Això permetrà a l'alumnat autoregular-se i evitar superar un llindar determinat.

Descripció de l'experiment:

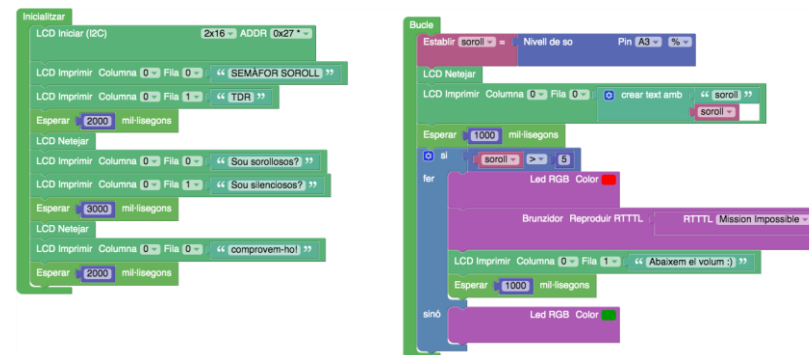
En engegar el dispositiu, es presenta a la pantalla LED el repte de comprovar si som una classe sorollosa o silenciosa. Seguidament es comença a mostrar a la pantalla les mesures del valor de soroll que si no supera un llindar fixat pel professorat mantindrà el led encès de color verd. Si en canvi es supera, canviarà a vermell, s'encendrà el bronzidor i mostrarà el missatge que cal abaixar el volum de veu.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer, LED vermell, LED verd.

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD i micròfon

PAS 1



PAS 2



Pots també utilitzar la CONSOLA de Arduinoblocks i fer un anàlisi en diferents aules comprovant quina és la classe més sorollosa.



REPTE DE MILLORA

Com en aquest cas el bronzidor directament fa sonar una melodia si l'alumnat fa massa soroll a la classe, es podria afegir-ne una altra de diferent més suau i relaxant si el soroll és correcte. Així no només tindrien l'identificador visual (color led) sinó també sonor.